

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-2207 Elementos Activos



Profesores: Dr.-Ing. Juan José Montero Rodríguez
Ing. Mauricio Segura Quirós
Ing. Aníbal Ruiz Barquero

Total de Puntos: 45

Puntos obtenidos: _____

Porcentaje: _____

Nota: _____

I Semestre 2019

Primer Examen Parcial

16 de marzo de 2019

Nombre: _____ Carné: _____

Instrucciones Generales:

- Resuelva el examen en forma ordenada y clara.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- Si trabaja con lápiz, debe encerrar en recuadro su respuesta final con lapicero.
- El uso de lapicero rojo no está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer totalmente apagado durante el examen.
- No se permite el uso de calculadora programable.
- Únicamente se atenderán dudas de forma.
- El instructivo de examen debe ser devuelto junto con su solución.
- El examen es una prueba individual.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
- Esta prueba tiene una duración de 3 horas, a partir de su hora de inicio.

Parte I. Escogencia múltiple (15 Pts)

Escriba F o V, según corresponda a Falso o Verdadero en todas las opciones. Cada pregunta vale 1 punto. Si necesita corregir, escriba una X sobre la letra incorrecta y escriba F o V a la izquierda de la línea. La ponderación será: cinco opciones buenas es 1 punto; cuatro opciones buenas es 0.8 puntos; 3 opciones buenas es 0.6 puntos; 2 opciones buenas es 0.4 puntos y 1 buena es 0.2 puntos. No es necesario que justifique su respuesta.

1. Con respecto a los conceptos de hueco y electrón se afirma correctamente que: (1 Pt)

- ☒ V Electrones y huecos interactúan en el proceso de conducción de corriente.
- ☒ F Los huecos se mueven en la banda de conducción y los electrones en la de valencia.
- ☒ V El hueco es un espacio vacío representado por una carga positiva.
- ☒ V El electrón y el hueco tienen igual magnitud de carga.
- ☒ V El hueco es una representación de la banda de valencia con un estado electrónico vacío.

2. De la corriente de huecos se afirma correctamente que: (1 Pt)

- ☒ F La corriente de electrones tiene la misma dirección que la corriente técnica.
- ☒ V El movimiento de portadores de carga libres causa un flujo de corriente en el semiconductor.
- ☒ F La corriente de huecos tiene la misma dirección que la corriente de electrones.
- ☒ V En un contacto Schottky, los electrones se mueven del semiconductor N al metal.
- ☒ V En un contacto Schottky, los huecos se mueven del semiconductor P al metal.

3. Con respecto la generación y recombinación se afirma correctamente que: (1 Pt)

- ☒ V La energía térmica produce la ruptura de algunos enlaces covalentes, situación que induce generación.
- ☒ V Existe equilibrio térmico por la inexistencia de intercambio de energía del sistema con el medio exterior.
- ☒ F Si la población de portadores de ambos tipos es alta, la tasa de recombinación es baja.
- ☒ F Para que la recombinación exista basta con que dos huecos en movimiento se encuentren.
- ☒ F Si se mantiene la temperatura constante hasta alcanzar equilibrio, la tasa de generación de portadores es igual a la de recombinación de los mismos.

4. Con respecto al dopado de semiconductores se afirma correctamente que: (1 Pt)

- ☐ F El dopado con fósforo produce una oblea de tipo P.
- ☐ V Al dopar con átomos donadores, la concentración de huecos disminuye.
- ☐ F Una oblea de tipo N tiene carga eléctrica negativa, en comparación con silicio intrínseco.
- ☐ V El dopado P desplaza el nivel de Fermi hacia la banda de valencia.
- ☐ F Para la misma concentración de átomos dopantes, el silicio P tiene una resistividad menor que el silicio N.

5. Con respecto a los mecanismos de conducción se afirma correctamente que: (1 Pt)

- ☐ F Un hueco se difunde más rápidamente que un electrón.
- ☐ V En un semiconductor N con dopado fuerte, la corriente de arrastre de huecos es despreciable.
- ☐ F El límite máximo de la velocidad de arrastre en el silicio es la velocidad de la luz.
- ☐ F En equilibrio térmico, los portadores de carga no se mueven.
- ☐ V Si la movilidad aumenta, el coeficiente de difusión también aumenta.

6. Del efecto de la temperatura en semiconductores extrínsecos se afirma que: (1 Pt)

- ☐ F Al aumentar la temperatura, el nivel de Fermi se aleja de E_i .
- ☐ V Un semiconductor dopado N a 0 K tiene conductividad cero, y se comporta como un aislante.
- ☐ F La aproximación $N_D \approx n$ es válida para cualquier temperatura.
- ☐ V A muy altas temperaturas, el silicio dopado se comporta como silicio intrínseco.
- ☐ F A 300 K, si $N_D = N_A$, el silicio N tiene más portadores libres que el silicio P.

7. De la teoría de diagrama de bandas se afirma correctamente que: (1 Pt)

- ☐ V La afinidad electrónica es la energía que un electrón debe adquirir para convertirse en un electrón libre.
- ☐ F El nivel de vacío se referencia sólo para semiconductores.
- ☐ F La función de trabajo se da sólo para el análisis de materiales metálicos.
- ☐ V El dopado modifica el nivel de Fermi de un material.
- ☐ V El nivel de Fermi intrínseco está ubicado aproximadamente a la mitad de la banda prohibida.

8. Con respecto al nivel de Fermi y su función se afirma correctamente que: (1 Pt)

- ☒ **V** La función de Fermi-Dirac es una función de distribución de probabilidad.
- ☐ **F** La función de Fermi-Dirac es válida cuando hay potencial externo aplicado.
- ☒ **V** El nivel de Fermi intrínseco ubica la probabilidad de ocupación de los portadores en el 50% de la banda prohibida.
- ☐ **F** El valor del nivel de Fermi no depende de las concentraciones de dopado del material.
- ☒ **V** Valores de dopado de $N=10^{19} \text{ cm}^{-3}$ igualan a la banda de conducción del Si a 300 K.

9. Con respecto al contacto Schottky se afirma correctamente que: (1 Pt)

- ☐ **F** Se establece que es un contacto Schottky, si $\phi_M > \phi_S$ para semiconductores P.
- ☐ **F** Conduce si la tensión aplicada en polarización directa es positiva y mayor que cero.
- ☒ **V** La corriente en polarización directa es una función exponencial de la tensión aplicada.
- ☒ **V** El potencial de contacto V_{bi} se puede ajustar con el dopado.
- ☐ **F** La barrera Schottky ϕ_B se puede ajustar con el dopado.

10. Con respecto al contacto Óhmico se afirma correctamente que: (1 Pt)

- ☒ **V** Son parte esencial de dispositivos modernos.
- ☒ **V** Puede producirse en la práctica, inmediatamente por debajo de un contacto N, cuya función de trabajo es mayor que la del metal al que se conectará.
- ☐ **F** El valor energético definido entre la banda de conducción y el nivel del vacío, se conoce como función de trabajo.
- ☐ **F** El nivel de vacío es el requerido para que un electrón salga de la banda de valencia.
- ☐ **F** Por sus características un fuerte dopado P permite ser el contacto óhmico de un material N.

11. Del contacto Semiconductor-Semiconductor se afirma correctamente que: (1 Pt)

- ☒ **V** Se da una difusión de huecos del lado P al lado N.
- ☒ **V** El semiconductor tipo P tiene un aporte de portadores minoritarios de electrones.
- ☒ **V** El potencial de contacto V_{bi} a través de la unión depende de la concentración de portadores mayoritarios.
- ☐ **F** Conduce corriente en ambas direcciones.
- ☒ **V** El semiconductor tipo N tiene un aporte de portadores minoritarios de huecos.

12. De la zona de vaciamiento se afirma correctamente que:

(1 Pt)

- ☒ **V** La longitud de la zona de vaciamiento del lado N, depende de la concentración del lado P.
- ☒ **F** La longitud total de la zona de vaciamiento se puede calcular de la resta de x_n y x_p .
- ☒ **F** El aumento en el dopado en ambas regiones, manteniendo la relación $N_a=N_d$ constante hacen que tanto x_n como x_p aumenten.
- ☒ **V** x_n y x_p denotan el inicio y el final respectivamente, del doblamiento de las bandas en la juntura.
- ☒ **F** El potencial de contacto se mide a partir del punto medio entre x_n y x_p .

13. Del diodo se afirma correctamente que:

(1 Pt)

- ☒ **V** Es un dispositivo que bloquea la corriente en una dirección y permite su paso en la otra dirección.
- ☒ **V** Se polariza en directo aplicando un voltaje positivo al ánodo y negativo al cátodo.
- ☒ **V** El voltaje y la corriente a la que opera en un circuito se conoce como punto de operación.
- ☒ **V** Los diodos que operan en la región de ruptura, se conocen como diodos de ruptura.
- ☒ **V** En el diodo la capacitancia de difusión predomina en polarización directa y la capacitancia de agotamiento predomina en polarización inversa.

14. De los modelos del diodo se afirma correctamente que:

(1 Pt)

- ☒ **F** La tensión de contacto de un diodo de silicio es 0.7 V y es independiente de I_D .
- ☒ **V** En polarización inversa, la corriente real de un diodo de silicio es I_s .
- ☒ **V** La resistencia estática R_D es válida únicamente en corriente directa.
- ☒ **V** La resistencia dinámica r_d representa al diodo como un elemento lineal.
- ☒ **F** Un diodo Zener bloquea la corriente en polarización inversa.

15. Con respecto a la capacidad del diodo se afirma correctamente que:

(1 Pt)

- ☒ **F** Es estrictamente una característica de la polarización inversa del diodo.
- ☒ **F** C_{j0} es considerada la capacidad en inversa del diodo.
- ☒ **V** La capacidad en inversa es válida para tensiones positivas aplicadas al diodo menores a la mitad de la tensión de contacto.
- ☒ **F** La capacidad en inversa del diodo crece conforme crece la tensión en inversa.
- ☒ **V** Cuando la unión pn está polarizada en sentido inverso, se vuelve funcionalmente equivalente a un condensador.

Parte II. Problemas (30 Pts)

Problema 1. Física básica de semiconductores (10 Pts)

Se tiene una oblea de Si de tipo P dopada con boro, con una concentración de aceptores $N_A = 2 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$. Para fabricar un diodo Schottky (ver Figura 1) se requiere dopar una pequeña región con arsénico, con el propósito de invertir su dopado a N, por medio de implantación iónica con una concentración de donadores dada por $N_D = 4 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$. La oblea final está a temperatura ambiente.

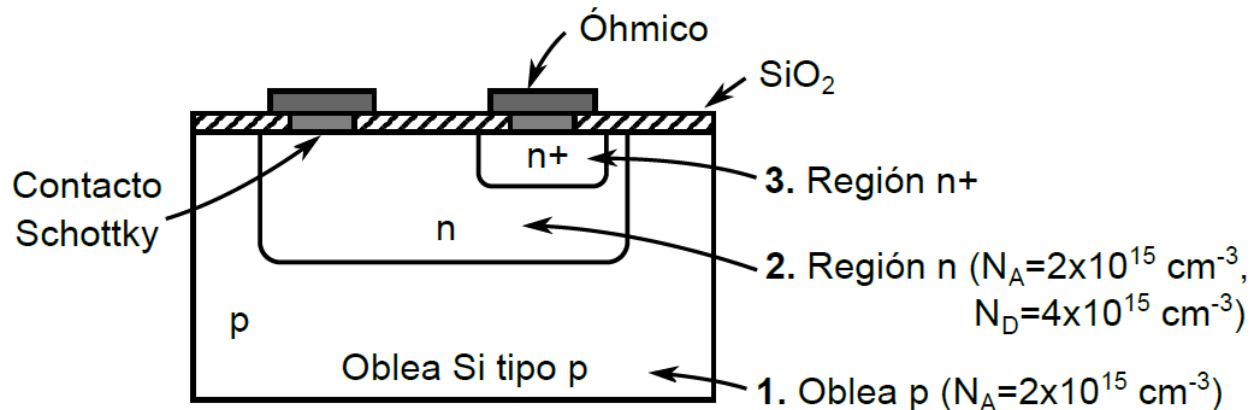


Figura 1. Fabricación de un diodo Schottky en una oblea P.

1.1. Calcule la concentración de electrones y de huecos en la oblea P original (región 1). **2 Pts**

El dopado es de tipo P, por lo tanto:

$$N_A = 2 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$$

$$p \approx N_A = 2 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$$

$$n \approx \frac{n_i^2}{N_A} = \frac{(10^{10})^2}{2 \times 10^{15}} = 5 \times 10^4 \text{ cm}^{-3}$$

1.2. Calcule el dopado efectivo, la concentración de electrones y la concentración de huecos en la región N (región 2), considerando que esta región tiene ambos tipos de dopado. **3 Pts**

Como se tienen dos dopados, se calcula el dopado efectivo:

$$N_{eff} = N_D - N_A = 4 \times 10^{15} - 2 \times 10^{15} = 2 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$$

$$N_D = 2 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$$

$$n \approx N_D = 2 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$$

$$p \approx \frac{n_i^2}{N_D} = \frac{(10^{10})^2}{2 \times 10^{15}} = 5 \times 10^4 \text{ cm}^{-3}$$

- 1.3. Calcule la posición del Nivel de Fermi con respecto a E_i en la oblea P (región 1) y en la región N (región 2). **2 Pts**

En la región 1: tipo P

$$E_i - E_F = kT \ln \frac{N_A}{n_i} = 26 \text{ meV} \cdot \ln \frac{2 \times 10^{15}}{10^{10}} = 0.31736 \text{ eV}$$

El nivel de Fermi está 0.31736 eV por debajo de E_i .

En la región 2: tipo N

$$E_F - E_i = kT \ln \frac{N_D}{n_i} = 26 \text{ meV} \cdot \ln \frac{2 \times 10^{15}}{10^{10}} = 0.31736 \text{ eV}$$

El nivel de Fermi está 0.31736 eV por encima de E_i .

- 1.4. Calcule la resistividad de la oblea P (región 1) y la resistividad de la región N (región 2). Asuma que el dopado es relativamente ligero en ambas regiones y no afecta el valor de las movilidades intrínsecas ($\mu_n = 1350 \text{ cm}^2/\text{Vs}$, $\mu_p = 480 \text{ cm}^2/\text{Vs}$). **2 Pts**

En la región 1: tipo P

$$\rho_1 = \frac{1}{qn\mu_e + qp\mu_h} \approx \frac{1}{qp\mu_h} = \frac{1}{(1.6 \times 10^{-19} \text{ C})(2 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3})(480 \text{ cm}^2/\text{Vs})} = 6.5104 \Omega \cdot \text{cm}$$

En la región 2: tipo N

$$\rho_2 = \frac{1}{qn\mu_e + qp\mu_h} \approx \frac{1}{qn\mu_e} = \frac{1}{(1.6 \times 10^{-19} \text{ C})(2 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3})(1350 \text{ cm}^2/\text{Vs})} = 2.3148 \Omega \cdot \text{cm}$$

- 1.5. Calcule cuál es la concentración máxima permitida de átomos de arsénico que se podría implantar para crear una región n+ (región 3), cumpliendo la condición de que el silicio siga siendo un material no degenerado ($E_C - E_F > 3kT$). **1 Pt**

Del diagrama de bandas, la condición límite es:

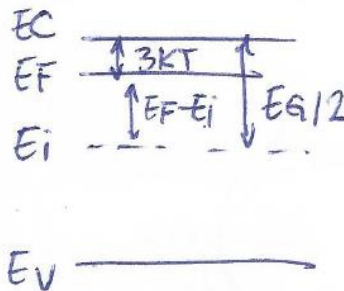
$$\frac{E_g}{2} = 3kT + (E_F - E_i)$$

$$\frac{E_g}{2} = 3kT + kT \ln \frac{N_{Dmax}}{n_i}$$

$$\frac{E_g}{2} - 3kT = kT \ln \frac{N_{Dmax}}{n_i}$$

$$\frac{E_g}{2kT} - 3 = \ln \frac{N_{Dmax}}{n_i}$$

$$e^{\left(\frac{E_g}{2kT} - 3\right)} = \frac{N_{Dmax}}{n_i}$$



$$N_{Dmax} = n_i \cdot e^{\left(\frac{E_g}{2kT} - 3\right)}$$

$$N_{Dmax} = 10^{10} \cdot e^{\left(\frac{1.12 \text{ eV}}{2 \times 26 \text{ meV}} - 3\right)}$$

$$N_{Dmax} = 1.125 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$$

Problema 2. Capacidad en inversa y contactos (10 Pts)

Considere el gráfico dado en la Figura 2, que corresponde a la capacidad en inversa de una unión pn de silicio, expresada por unidad de área. Considere además que la unión tiene un área transversal de $2000 \mu\text{m}^2$ y que la tensión térmica es de 26 mV.

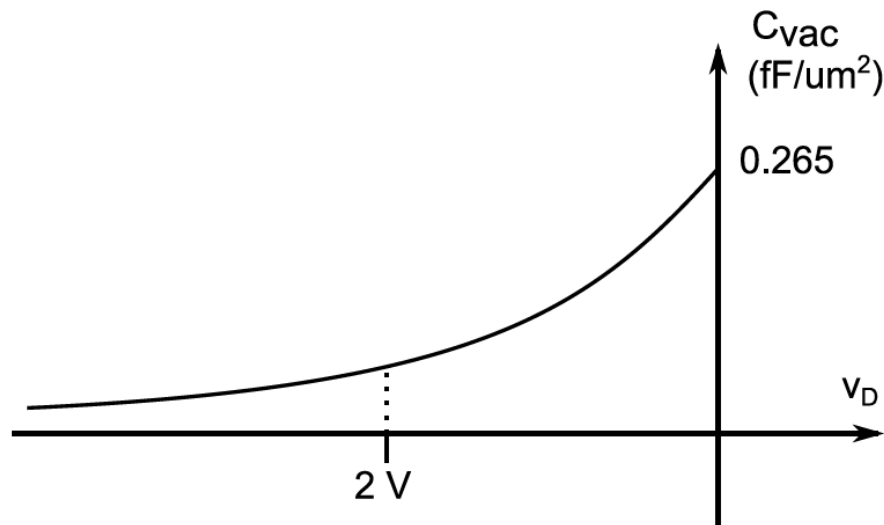


Figura 2. Capacidad de unión en polarización inversa.

Determine:

2.1. La capacidad de la unión en 0 V de tensión aplicada. **1 Pt**

$$C_{j0} = 0.265 \frac{\text{fF}}{\mu\text{m}^2} \times 2000 \mu\text{m}^2 = 530 \text{ fF}$$

2.2. El nivel de dopado N_a y N_d , sabiendo que $N_a/N_d = 2.22$ y el potencial en x_n es de 0.357 V. **2 Pts**

$$\phi(x_n) = 0.357 \text{ V} = 26 \text{ mV} \cdot \ln\left(\frac{N_D}{n_i}\right)$$

$$N_D = n_i \cdot e^{\frac{0.357 \text{ V}}{26 \text{ mV}}} = 10^{10} \cdot e^{13.73} = 9.19 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$$

$$\frac{N_A}{N_D} = 2.22 \Rightarrow N_A = 2.22 N_D = 2.04 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$$

2.3. El potencial de contacto de la unión PN. **1 Pt**

$$V_{bi} = V_t \ln \left(\frac{N_A N_D}{n_i^2} \right) = 26 \text{ mV} \cdot \ln \left(\frac{9.19 \times 10^{15} \times 2.04 \times 10^{16}}{10^{20}} \right) = 0.734 \text{ V}$$

2.4. La capacidad de la unión en -2 V de tensión aplicada. **1 Pt**

$$C_j = \frac{C_{j0}}{\sqrt{1 - \frac{V_R}{V_{bi}}}} = \frac{530 \text{ fF}}{\sqrt{1 - \frac{-2 \text{ V}}{0.734 \text{ V}}}} = 2.75 \times 10^{-13} \text{ F}$$

2.5. La longitud de la zona de vaciamiento del lado N (x_n). **1 Pt**

$$x_n = \sqrt{\frac{2\epsilon_0\epsilon_r N_A V_{bi}}{q N_D (N_A + N_D)}} = \sqrt{\frac{2(8.85 \times 10^{-14} \text{ F/cm})(11.7)(2.04 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3})(0.734 \text{ V})}{(1.6 \times 10^{-19} \text{ C})(9.19 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3})(2.04 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3} + 9.19 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3})}}$$

$$x_n = 2.69 \times 10^{-5} \text{ cm} = 269 \text{ nm}$$

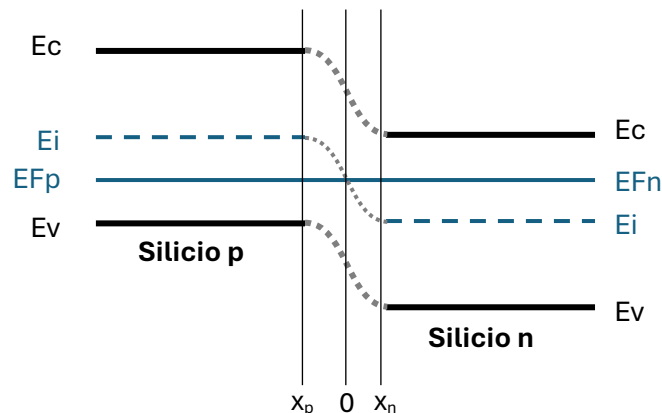
2.6. La longitud de toda la zona de vaciamiento (x_B). **1 Pt**

$$x_p = \sqrt{\frac{2\epsilon_0\epsilon_r N_D V_{bi}}{q N_A (N_A + N_D)}} = \sqrt{\frac{2(8.85 \times 10^{-14} \text{ F/cm})(11.7)(9.19 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3})(0.734 \text{ V})}{(1.6 \times 10^{-19} \text{ C})(2.04 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3})(2.04 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3} + 9.19 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3})}}$$

$$x_p = 1.20 \times 10^{-5} \text{ cm} = 120 \text{ nm}$$

$$x_B = x_n + x_p = 389 \text{ nm}$$

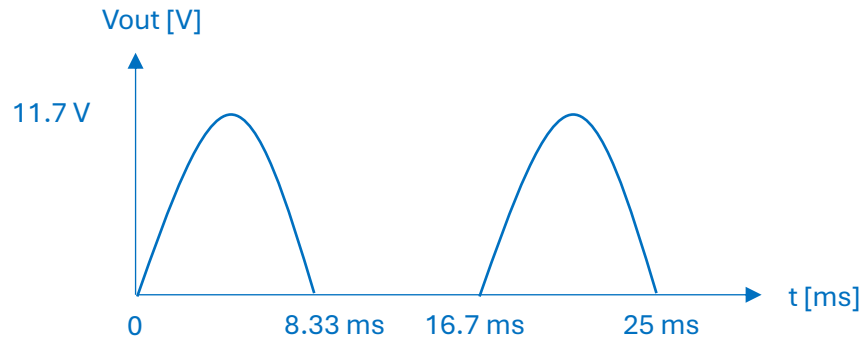
2.7. El diagrama de bandas del dispositivo en estado de equilibrio térmico, mostrando la deformación de bandas e indicando los niveles de E_C , E_V , E_i , E_F , x_n y x_p . **3 Pts**



Problema 3. Rectificador de media onda (10 Pts)

Considere un rectificador de media onda a una tensión de entrada de 12 Vp con comportamiento senoidal. La frecuencia de la tensión de entrada es de 60 Hz. La resistencia de carga es de $R_L = 1 \text{ k}\Omega$. Los diodos son de germanio con caída constante de 0.3 V.

- 3.1. Grafique la tensión de salida (el gráfico debe incluir el valor pico máximo de voltaje de salida y los valores de tiempo de la forma de onda). **2 Pts**

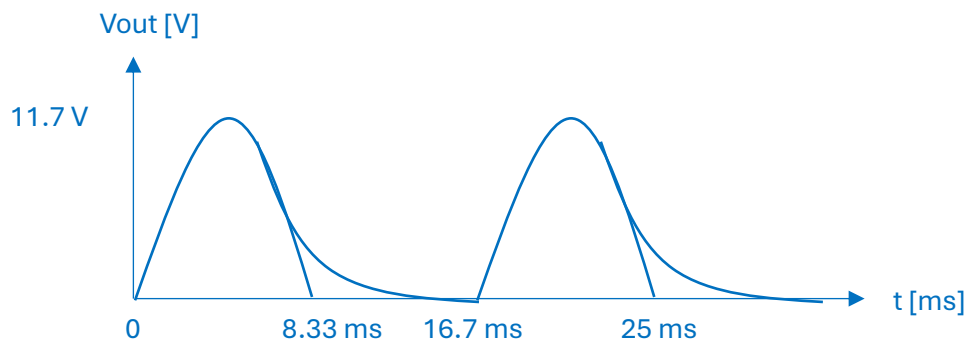


- 3.2. Agregue un capacitor de filtrado de $8 \mu\text{F}$. Encuentre ¿cuál es el valor de la tensión máxima y mínima en la carga bajo estas condiciones? Grafique la tensión de salida (el gráfico debe incluir el valor pico máximo y mínimo de voltaje de salida, así como los valores de tiempo de la forma de onda en esos puntos). **3 Pts**

Con un condensador de $8 \mu\text{F}$, el rizo es:

$$V_r = \frac{I_L \cdot T}{C} = \frac{\frac{11.3 \text{ V}}{1 \text{ k}\Omega} \times \frac{1}{60 \text{ Hz}}}{8 \mu\text{F}} = 23.542 \text{ V}$$

Esto significa que el condensador no es suficiente para sostener la tensión de salida durante medio periodo, por lo que la señal cae a cero entre periodos:



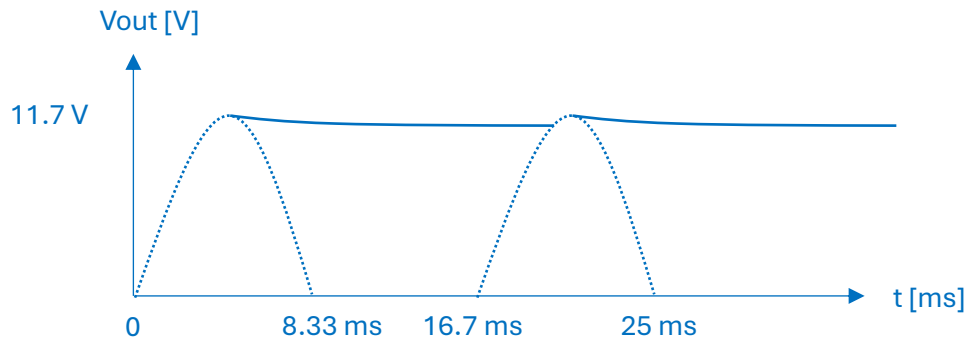
- 3.3. Obtenga el valor del capacitor para que el voltaje de rizado sea de 1% de la tensión de salida. Grafique la tensión de salida. **2 Pts**

Para un rizo menor al 1% de la tensión de salida:

$$V_r < 0.01 \times 11.3 \text{ V}$$

$$V_r < 0.113 \text{ V}$$

$$C = \frac{I_L \cdot T}{V_r} = \frac{\frac{11.3 \text{ V}}{1 \text{ k}\Omega} \times \frac{1}{60 \text{ Hz}}}{0.113 \text{ V}} = 1.667 \text{ mF}$$



3.4. Encuentre la concentración de los portadores de carga de los diodos, si se supone que $N_D = 10N_A$, para un $V_D = 0.3 \text{ V}$. **3 Pts**

$$V_D = 0.3 \text{ V} = 26 \text{ mV} \ln \frac{N_A N_D}{n_i^2}$$

$$0.3 \text{ V} = 26 \text{ mV} \ln \frac{N_A \times 10N_A}{(2 \times 10^{13})^2}$$

$$e^{\left(\frac{0.3 \text{ V}}{26 \text{ mV}}\right)} = \frac{10(N_A)^2}{(2 \times 10^{13})^2}$$

$$N_A = \sqrt{\frac{(2 \times 10^{13})^2}{10} \cdot e^{\left(\frac{0.3 \text{ V}}{26 \text{ mV}}\right)}}$$

$$N_A = 2.03 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$$

$$N_D = 10N_A = 2.03 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$$